

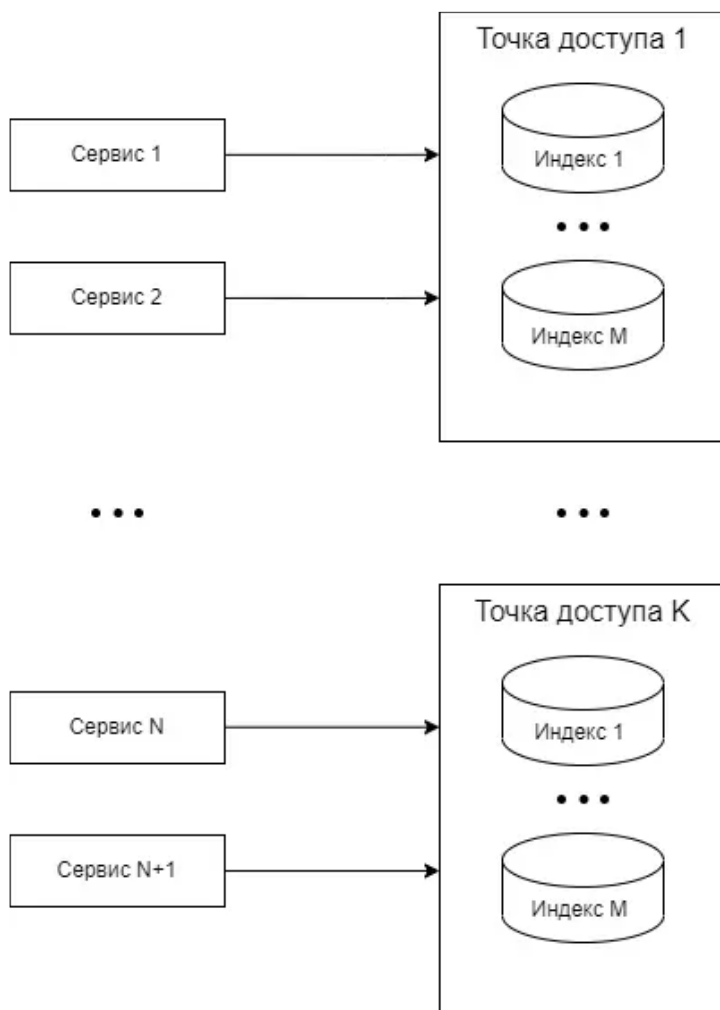
Как устроен полнотекстовый поиск

Механизм полнотекстового поиска заключается в использовании индекса, который создается для текущей базы данных и затем периодически обновляется по мере необходимости. Индекс представляет собой словарь данных, в котором перечислены все слова и указано, в каких местах они встречаются.

Wasaby Framework поддерживает два режима организации хранения данных:

- Выделенный — когда ресурс хранения данных является частью сервиса;
- Разделяемый — когда ресурс общий для нескольких сервисов, и в метаданных сервиса указывается ссылка на то, где размещены данные.

Хранение индексов полнотекстового поиска организовано по принципу разделяемой базы данных: в метаданных модуля при [описании объекта индекса](#) указывается точка доступа к кластеру, в котором размещен индекс.



Наполнение поискового индекса, в зависимости от типа данных, осуществляется следующими способами:

- напрямую - для строковых данных.

Данные записываются в индекс в том виде, как они пришли на вход. Процесс записи мы стараемся делать синхронно с небольшим таймаутом. Если возникли какие-то проблемы доступа и сработал таймаут, запись этих данных направляется через асинхронный механизм и это также следует учитывать при разработке.

- через middleware-сервис индексации fts-indexer - для работы с RPC-файлами.

Fts-indexer обращается в сервис context-extractor с запросом на извлечение текстовых данных из файлов и записывает полученный результат в поисковый индекс. Данная работа выполняется асинхронно, нужно это учитывать при разработке прикладного решения.

Поисковый запрос к индексу всегда выполняется напрямую.

